01 / VÝPISKY

Základy a růst kostí

Funkce a tvary kostí

Kosterní soustava je pasivní pohybový aparát. Jejími základními orgány jsou kosti.

- Kosti chrání jiné orgány a slouží jako zásobárna minerálních látek. Společně s příčně pruhovanou svalovou soustavou umožňují pohyb. [2]
- Dlouhé kosti: kosti končetin. Střední část dlouhé kosti se nazývá diafýza, její konce epifýzy. [3]
- Krátké kosti: prezentace sem řadí obratle a kosti ruky. [3]
- Ploché kosti: jako příklady jsou uvedeny lopatka a kost pánevní. [3]

Zdroj: snímky 2-3

Vznik a růst kostí

Osifikace znamená kostnatění.

- Většina kostí vzniká z chrupavky. Kosti lebeční klenby a část kosti klíční vznikají z vaziva. [4]
- Mezi hlavicemi a tělem dlouhých kostí jsou růstové chrupavky, které umožňují růst do délky. [4, 5]
- Prezentace uvádí ukončení růstu u dívek kolem 16. roku a u chlapců kolem 20. roku života. [4]
- Obrázek vývoje dlouhé kosti označuje chrupavčitý základ, osifikační jádro, kloubní a růstovou chrupavku, dřeňovou dutinu, okostici a kompaktní kost. [6]
- Okostice obsahuje kostitvorné buňky, které zajišťují růst kosti do šířky. [7]

Zdroj: snímky 4-7

02 / VÝPISKY

Stavba a spojení kostí

Stavba a tkáň kosti

Kostní tkáň tvoří kostní buňky a mezibuněčná hmota.

- Povrch kosti tvoří okostice. Je zásobena cévami a nervy a podílí se na výživě kosti. [7]
- Prezentace označuje kostní buňky jako osteocyty. Mezi nimi je mezibuněčná hmota. [8, 9]
- Organickou složkou mezibuněčné hmoty je ossein. Anorganickou složku tvoří fosforečnan a uhličitan vápenatý. Hmota vytváří vrstvičky zvané lamely. [8]
- Houbovitá neboli spongiózní kost je tvořena systémem trámečků. Jejich uspořádání podle zatížení se nazývá architektonika kosti. [11]
- Spongiózní kost je v epifýzách dlouhých kostí a uvnitř plochých a krátkých kostí. [11]
- V kompaktní neboli hutné kosti jsou lamely uspořádány kruhovitě kolem Haversových kanálků, ve kterých jsou cévy. Tvoří tělo dlouhých kostí a povrchovou vrstvu plochých a krátkých kostí. [12]
- Uvnitř těla dlouhé kosti je dřeňová dutina s kostní dření. V raném dětství je dřeň červená a krvetvorná. Později se v ní ukládá tuk a dřeň žloutne. [13]
- Prezentace uvádí zachování krvetvorné schopnosti později v hrudní kosti, obratlech, žebrech a části stehenní kosti. [13]

Zdroj: snímky 7-13

Spojení kostí a klouby

Prezentace rozlišuje pevné a pohyblivé spojení kostí.

- Vazivem jsou spojeny kosti lebky: příkladem jsou švy. [14]
- Chrupavkou jsou v prezentaci popsány spoje pánevních kostí sponou stydkou a spojení žeber s hrudní kostí. [14]
- Kostěný srůst: kost pánevní vzniká srůstem kosti kyčelní, stydké a sedací. [14]
- Pohyblivé spojení zajišťuje kloub. Prezentace uvádí kloubní plochu, pouzdro a dutinu. Povrch hlavice a jamky pokrývá chrupavka. [15, 16]
- Kloubní maz snižuje tření a usnadňuje pohyb. Na obrázku kloubu jsou označeny také kloubní tekutina a kloubní výstelka. [15, 17]

Zdroj: snímky 14-17

03 / VÝPISKY

Páteř a hrudník

Páteř a její zakřivení

Páteř je složena z obratlů, které vytvářejí páteřní kanál.

- Obratel má tělo, oblouk a výběžky: trnový, dva příčné a kloubní výběžky směřující nahoru a dolů. Mezi obratli jsou meziobratlové ploténky. [18, 19]
- Počty uvedené v prezentaci: 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 4-5 kostrčních obratlů. [20, 22]
- První krční obratel je atlas neboli nosič. Nemá tělo a má dvě horní kloubní plošky pro spojení s lebkou, které umožňuje kývavé pohyby hlavy. [20, 21]
- Druhý krční obratel je axis neboli čepovec. Z jeho těla směřuje vzhůru výběžek zvaný zub; souvisí s otáčivými pohyby hlavy. [20, 21]
- Sedmý krční obratel má silný a dlouhý trnový výběžek, který je při skloněné hlavě viditelný. [20]
- Hrudní obratle mají na příčných výběžcích plošky pro žebra. Bederní obratle jsou nejmohutnější. [22]
- Kost křížová má klínovitý tvar. Kostrč je pozůstatkem ocasního oddílu páteře. [22]
- Lordóza je prohnutí dopředu v krční a bederní části. Kyfóza je prohnutí dozadu v hrudní a křížové části. [24]
- Skolióza je vybočení páteře do stran, v prezentaci označené jako vada. [24]

Zdroj: snímky 18-24

Hrudník a žebra

Hrudník neboli thorax tvoří žebra, hrudní kost a hrudní obratle. Chrání srdce a plíce.

- Žebra jsou protáhlé, oploštělé a obloukovitě ohnuté kosti. [25]
- Prvních 7 párů jsou žebra pravá, spojená chrupavkou s hrudní kostí. [25]
- Další 3 páry jsou žebra nepravá, spojená chrupavkou s chrupavkou posledního páru pravých žeber. Poslední 2 páry jsou žebra volná. [25]
- Kost hrudní je plochá kost. Skládá se z rukojeti, těla a mečovitého výběžku. Hrudník je zpředu a zezadu oploštěn. [26]

Zdroj: snímky 25-26

04 / VÝPISKY

Horní končetina

Pletenec horní končetiny tvoří kost klíční a lopatka.

Kost klíční je esovitě prohnutá a 12-16 cm dlouhá. Lopatka má trojúhelníkový tvar. [27]

Na obrázcích lopatky jsou označeny nadpažek, hřeben lopatky a hákovitý výběžek. [28, 29]

Volnou horní končetinu tvoří kost pažní, loketní a vřetenní, kosti zápěstní a záprstní a články prstů. [30]

Kost pažní neboli humerus je dlouhá kost. Její hlavice tvoří hlavici ramenního kloubu, pod ní je krček. Dolní část se účastní loketního kloubu spolu s kostí vřetenní a loketní. [31, 32]

Kosti předloktí: vřetenní na palcové straně a loketní na malíkové straně. [31, 33]

Loketní kloub je v prezentaci popsán jako složitý kloub složený ze tří kloubů. Flexe znamená ohnutí, extenze natažení. [33]

Dolní část vřetenní kosti se spojuje se zápěstními kostmi. Její výběžek je hmatatelný na palcové straně ruky. Dolní část loketní kosti končí hlavicí a výběžkem hmatatelným na malíkové straně. [34, 35]

Kosti zápěstní: 8 krátkých kostí, sestavených do dvou řad po čtyřech. Kosti záprstní: 5 dlouhých kostí. [37, 38]

Články prstů jsou v prezentaci označeny jako phalanges. Palec má 2 články, ostatní prsty po 3. [38, 39]

Zdroj: snímky 27-39

05 / VÝPISKY

Dolní končetina

Prezentace spojuje dolní končetinu s lokomocí, tedy pohybem.

Pletenec dolní končetiny tvoří kost pánevní. Vzniká srůstem kosti kyčelní, stydké a sedací. [14, 40]

Kost stehenní neboli femur je nejdelší a nejsilnější kost lidského těla. Je prohnutá dopředu a její horní část je kulovitá. Dolní epifýza má dva mohutné kloubní hrboly pro spojení v koleni. [41, 42]

Kolenní kloub spojuje kost stehenní s kostí holenní a čéškou. [43]

Kost holenní je na palcové straně bérce, má trojboký tvar a tvoří základ vnitřního kotníku. [43, 44]

Kost lýtková je na malíkové straně bérce. Její hlavice se připojuje k vnějšímu hrbolu holenní kosti a dolní část tvoří základ zevního kotníku. [43, 45]

Zevní a vnitřní kotník tvoří vidlici pro hlezenní kloub, kterým se připojuje chodidlo. [45]

Zánártí tvoří 7 krátkých kostí. Obrázek pojmenovává kost patní, hlezenní, krychlovou, loďkovitou a vnitřní, střední a zevní kost klínovitou. [47]

Kost patní je nejmohutnější zánártní kost. Na její patní hrbol se upíná Achillova šlacha. [48]

U článků prstů nohy prezentace odkazuje na články prstů ruky: palec má 2 články, ostatní prsty po 3. [38, 48]

Chodidlo je příčně a podélně klenuté. U klenby nohy prezentace uvádí silné mezikostní svaly a šlachy; obrázek srovnává zdravou a plochou nohu. [49]

Obrázek na snímku 50 znázorňuje přesun zatížení na přední část nohy při zvýšení podpatku. [50]

Zdroj: snímky 14, 40-50

06 / VÝPISKY

Lebka a onemocnění

Lebka a jazylka

Lebka má mozkovou a obličejovou část. Mozková část chrání mozek a rozlišuje se na lební klenbu a spodinu lební.

- Mezi kostmi spodiny lební prezentace uvádí kost týlní, klínovou a spánkovou. [52]
- Na obrázcích lebky jsou pojmenovány také kost čelní, temenní, čichová a patrová. Snímek 53 označuje velký týlní otvor, tvrdé patro a kloubní hrbol pro spojení s nosičem. [53, 54, 57]
- Horní čelist je párová kost a obsahuje vedlejší nosní dutinu. Kost lícní je také párová. [55]
- Dvě nosní kosti tvoří kostěný podklad nosního hřbetu. Kost slzní leží ve vnitřní stěně očnice. [55]
- Kost radličná je součástí nosní přepážky. Dolní čelist je kloubně spojena s kostí spánkovou; prezentace na ní uvádí bradový výběžek. [56]
- Jazylka je nepárová kost, která podpírá jazyk a slouží jako závěs pro hrtan. [56]

Zdroj: snímky 51-57

Vývoj a rozdíly lebky

Prezentace popisuje lebku novorozence a srovnává mužskou a ženskou lebku.

- Novorozenec má malou obličejovou část lebky. [58]
- Obrázek na snímku 59 pojmenovává korunový, šípový, lambdový a šupinový šev a čelní, týlní i postranní fontanely. [59]
- Srovnání na snímku 60 uvádí u muže větší a těžší lebku a čelo ubíhající dozadu, u ženy menší a lehčí lebku a čelo zaoblené dopředu. [60]

Zdroj: snímky 58-60

Onemocnění kostí a kloubů

Prezentace probírá dnu, artrózu, osteoporózu a revmatoidní artritidu.

- Dna: prezentace uvádí nadměrnou konzumaci potravin s velkým množstvím purinů. Konečným produktem jejich metabolismu je kyselina močová; její usazování v kloubech je spojeno s velkými bolestmi. Jako léčbu uvádí dietu. [61]
- Artróza: podle prezentace postihuje hlavně klouby. Při rozpadu chrupavek se kosti vzájemně třou a vzniká bolest. [62]
- Osteoporóza: řídnutí kostí. Prezentace u ní uvádí nedostatek vápníku, hlavně u žen. [62]
- Revmatoidní artritida: zánětlivé autoimunitní onemocnění. [63]

Zdroj: snímky 61-63

07 / VÝPISKY

Slovníček pojmů

Architektonika
Uspořádání kostních trámečků podle zatížení kosti.
Snímky 11

Atlas / axis
Nosič, první krční obratel / čepovec, druhý krční obratel.
Snímky 20, 21

Columna vertebralis
Páteř.
Snímky 18

Diafýza
Střední část neboli tělo dlouhé kosti.
Snímky 3, 5

Epifýza
Konec dlouhé kosti.
Snímky 3, 5

Femur
Kost stehenní.
Snímky 41

Flexe / extenze
Ohnutí / natažení.
Snímky 33

Haversův kanálek
Kanálek s cévami, kolem kterého jsou kruhovitě uspořádány lamely hutné kosti.
Snímky 12

Humerus
Kost pažní.
Snímky 31, 32

Kloubní maz
Snižuje tření a usnadňuje pohyb v kloubu.
Snímky 15

Kompaktní kost
Hutná kost, například v těle dlouhé kosti.
Snímky 12

Krvetvorba
Tvorba krve; prezentace označuje červenou kostní dřeň za krvetvornou tkáň.
Snímky 13

Lamela
Vrstvička mezibuněčné hmoty kostní tkáně.
Snímky 8

Lokomoce
Pohyb, uváděný u dolní končetiny.
Snímky 40

Lordóza / kyfóza
Prohnutí páteře dopředu / dozadu.
Snímky 24

Okostice
Pokrývá povrch kosti, je zásobena cévami a nervy a obsahuje kostitvorné buňky.
Snímky 7

Osifikace
Kostnatění.
Snímky 4

Ossein
Organická složka mezibuněčné hmoty kostní tkáně.
Snímky 8

Osteocyt
Kostní buňka.
Snímky 8, 9

Phalanges
Články prstů.
Snímky 38

Pletenec
U horní končetiny jej tvoří klíční kost a lopatka, u dolní kost pánevní.
Snímky 27, 40

Skolióza
Vybočení páteře do stran.
Snímky 24

Spona stydká
Příklad chrupavčitého spojení pánevních kostí.
Snímky 14

Spongiózní kost
Houbovitá kost tvořená systémem trámečků.
Snímky 11

Thorax
Hrudník; tvoří ho žebra, hrudní kost a hrudní obratle.
Snímky 26

Vertebrae
Obratle.
Snímky 18

Zub čepovce
Výběžek směřující z těla druhého krčního obratle vzhůru; souvisí s otáčením hlavy.
Snímky 20, 21

Švy
Vazivové spojení kostí lebky.
Snímky 14

Zdroj všech výpisků a definic: původní prezentace Kosterní soustava (63 snímků), včetně čitelných popisků obrázků. Čísla v hranatých závorkách odkazují na příslušné snímky.